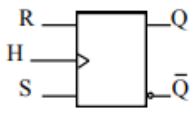
Faculté des Sciences de Tunis
Département des Sciences de l'Informatique

Section: IF3
Module: Circuits Logiques
Enseignant: Moez HIZEM

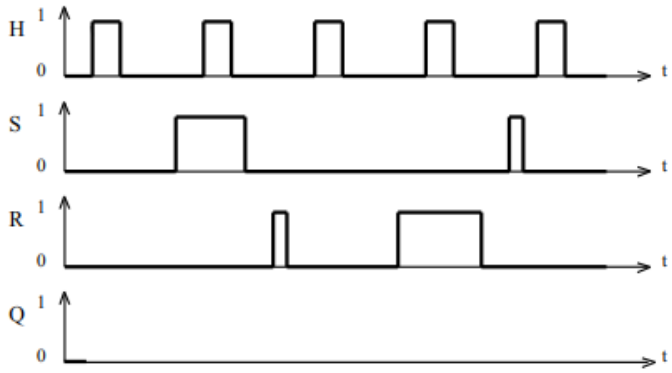
TD 6

Exercice 1:

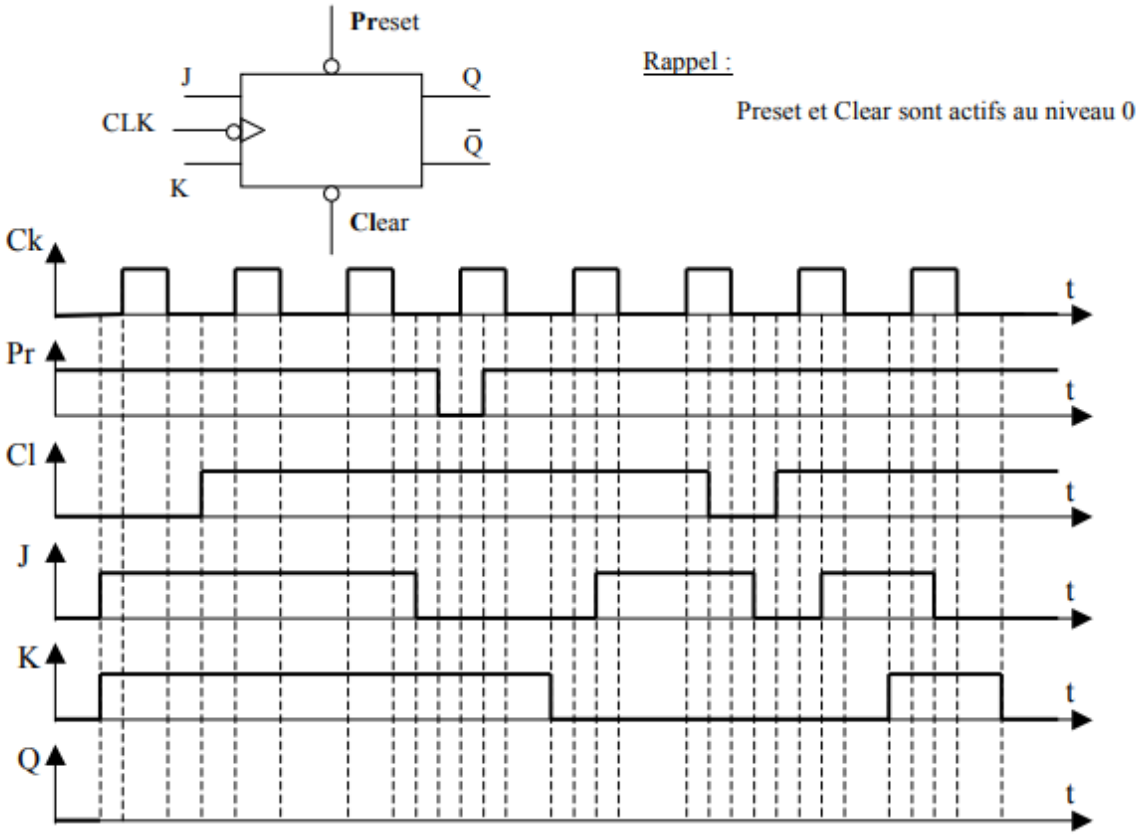
1 - Compléter la table de fonctionnement et le chronogramme de la bascule suivants :



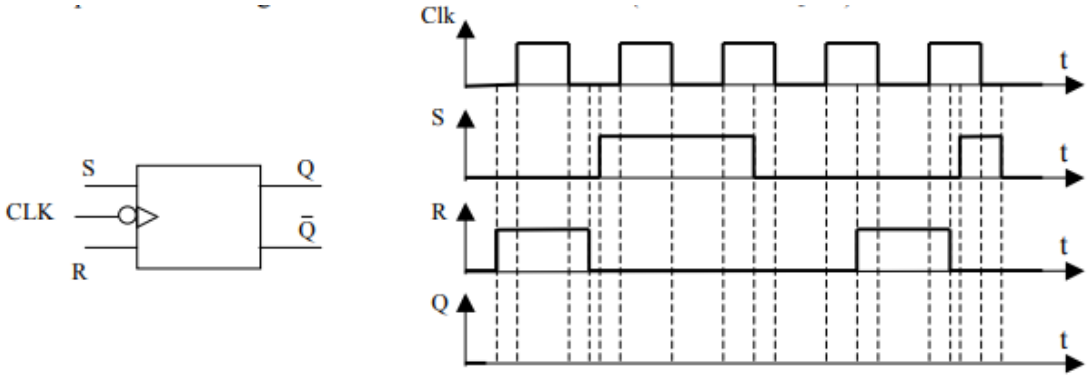
H	S	R	Q_{n+1}
0	ϕ	ϕ	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	



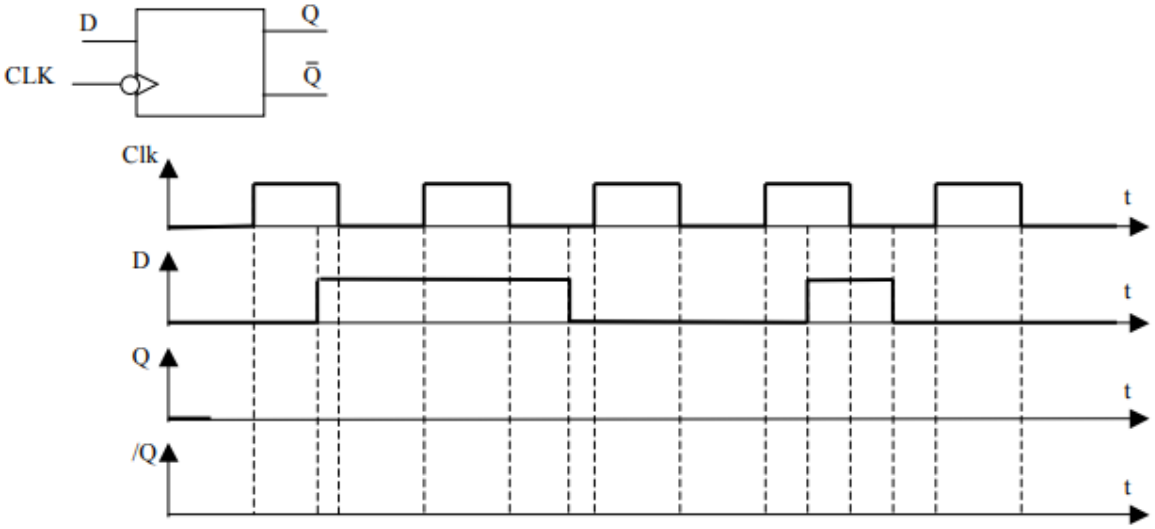
2 - Compléter le chronogramme de la bascule suivante :



3. Compléter le chronogramme de la bascule suivante (initialement Q=0) :

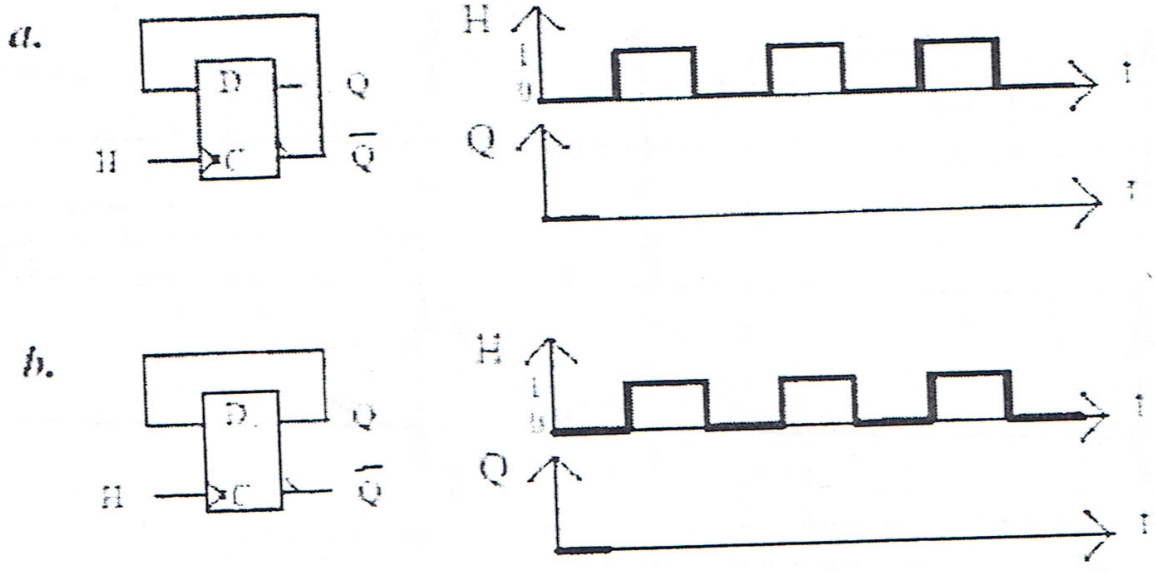


4. Compléter le chronogramme de la bascule suivante (initialement Q=0) :

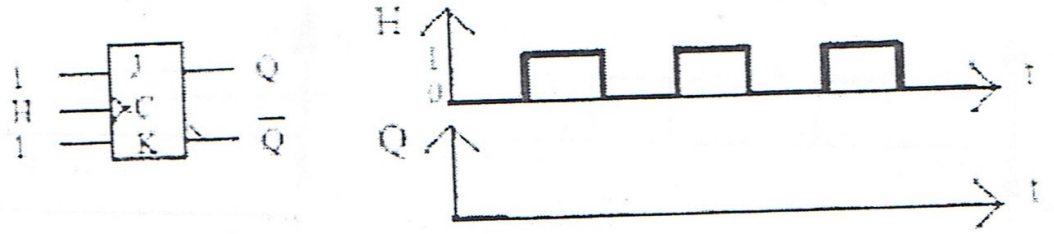


Exercice 2 :

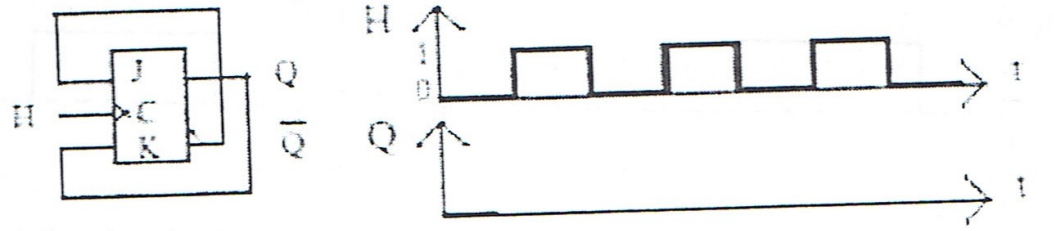
Compléter les chronogrammes suivants :



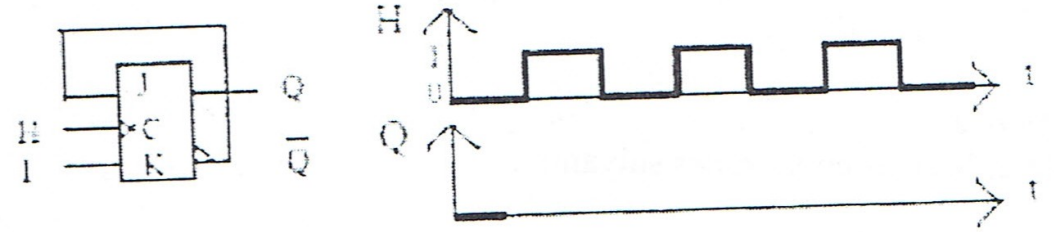
c.



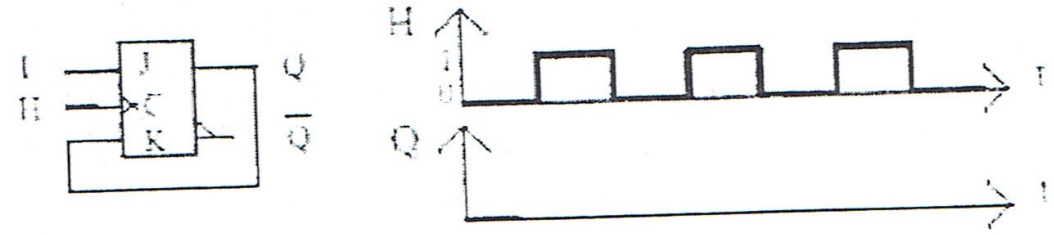
d.



e.

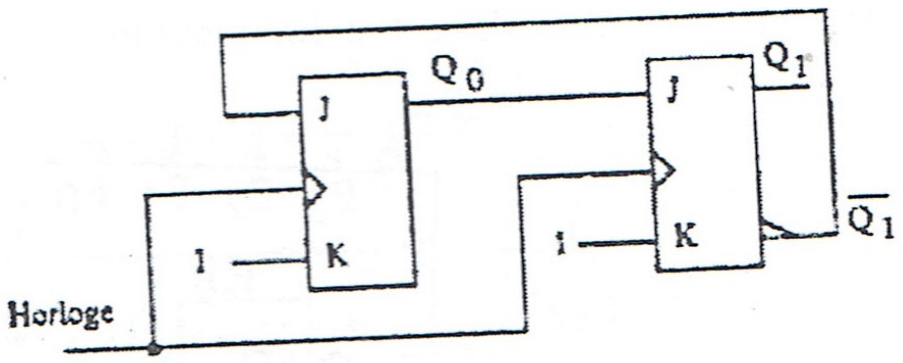


f.



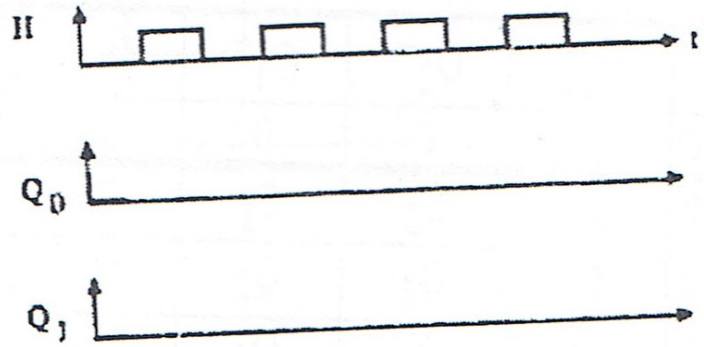
Exercice 3 :

On donne le logigramme suivant :

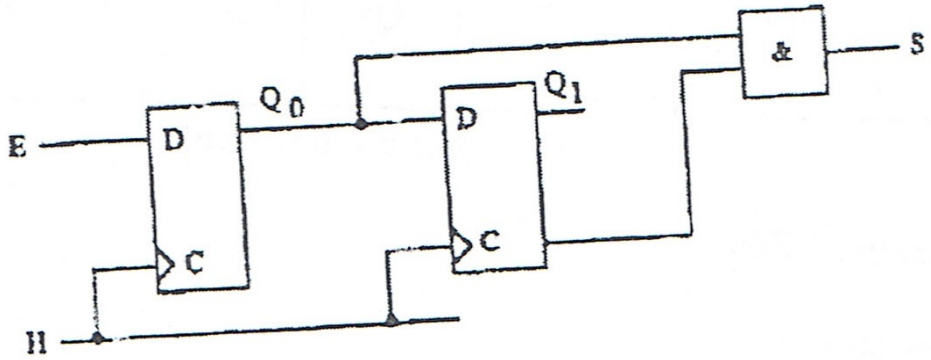


Initialement $Q_0 = Q_1 = 0$

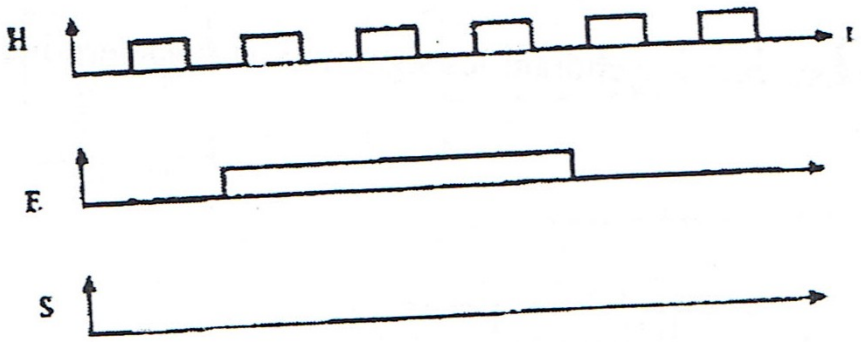
1- Compléter le chronogramme suivant :



2- Analyser le fonctionnement du montage suivant :



Et compléter le chronogramme suivant :



Exercice 4 :

Soit le registre à décalage 4 bits décrit par le schéma bloc et le fonctionnement suivants :

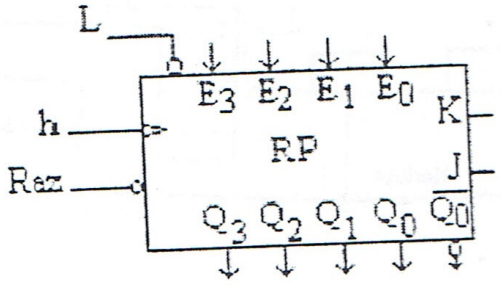


Schéma bloc

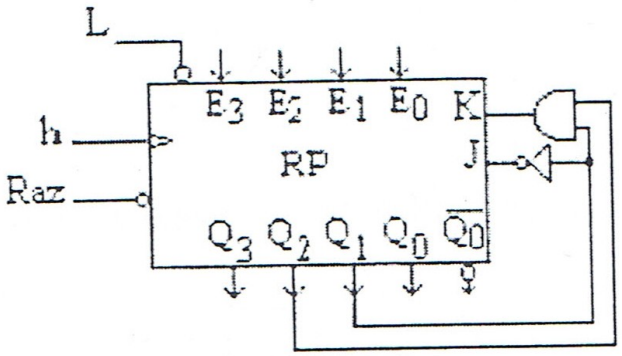
Raz	L	J	K	h	Q_3^+	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+	Fonction
0	X	X	X	X	0	0	0	0	R.A.Z. Asynchrone
1	0	X	X	↑	E_3	E_2	E_1	E_0	Chargement Synchrone
1	1	0	0	↑	Q_3	Q_3	Q_2	Q_1	Maintien de Q_3 + Décalage Droite
1	1	0	1	↑	0	Q_3	Q_2	Q_1	Mise à 0 de Q_3 + Décalage Droite
1	1	1	0	↑	1	Q_3	Q_2	Q_1	Mise à 1 de Q_3 + Décalage Droite
1	1	1	1	↑	$\overline{Q_3}$	Q_3	Q_2	Q_1	Basculement de Q_3 + Décalage Droite

Fonctionnement

Avec RAZ : Remise à Zéro

Question :

Soit le système suivant :



Décrire la suite des états de ce système en commençant par l'état 8 : $Q_3Q_2Q_1Q_0=(1000)_2=(8)_{10}$

Exercice 5 :

Donner la succession des états du compteur suivant, sachant qu'il est à (000) au départ.

